

TD 1: Suites, uniforme continuité et intégrales à paramètres

Rappel:

def: Une suite à valeurs réelles est une application u de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{R}$. Plus généralement, l'ensemble de départ peut être $\mathbb{N}^k$ ou $\{n \in \mathbb{N} \mid n \geq N\} = \mathbb{N} \setminus \{0; 1; \dots; N\}$ pour un certain $N \in \mathbb{N}$.

On note u ou (u_n) ou $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite et pour tout $n \in \mathbb{N}$, u_n est son n -ième terme.

def: Soit $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle, une sous-suite (ou suite extraite) de u est une suite de la forme $(u_{\Phi(p)})_{p \in \mathbb{N}}$ où $\Phi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ est strictement croissante. La fonction Φ est appelée fonction extractrice.

def: Soit $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle un nombre réel α est dit être valeur d'adhérence de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ s'il existe une suite extraite $(u_{\Phi(p)})_{p \in \mathbb{N}}$ telle que $u_{\Phi(p)} \xrightarrow{p \rightarrow \infty} \alpha$.

C'est équivalent à demander que toute boule centrée en α contienne une infinité de termes de la suite, au sens où, pour tout $\varepsilon > 0$, l'ensemble $\{n \in \mathbb{N} \mid |u_n - \alpha| < \varepsilon\}$ est infini.

exo 1: On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \sin\left(\frac{\pi}{2} \sqrt{n}\right)$.

1) On cherche une infinité de termes de la suite, qui vont être de plus en plus proches de 0. Ici c'est assez simple car la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ s'annule une infinité de fois.

Soit $n \in \mathbb{N}$, si n est un carré, ie s'il existe $m \in \mathbb{N}$ tel que $m^2 = n$ alors

$$u_n = \sin\left(\frac{\pi}{2} \sqrt{n}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2} m\right)$$

Si de plus m est pair il existe $p \in \mathbb{N}$ tel que $m = 2p$ et alors $u_n = \sin(p\pi) = 0$ et $n = (2p)^2$.

Donc, pour tout $p \in \mathbb{N}$, $u_{4p^2} = \sin\left(\frac{\pi}{2} \sqrt{4p^2}\right) = \sin(p\pi) = 0$.

On pose $\Phi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$. Pour tout $p \in \mathbb{N}$ $u_{\Phi(p)} = 0$ et il s'agit de vérifier que Φ est une extractrice. $p \mapsto 4p^2$ Soient p et $q \in \mathbb{N}$. Si $p < q$ alors $p^2 < q^2$ et $4p^2 < 4q^2$. Donc

Φ est strictement croissante, donc est une extractrice.

Donc $(u_{\Phi(p)})_{p \in \mathbb{N}}$ est une sous-suite de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ qui est constante à 0. En particulier, elle converge vers 0, et donc 0 est valeur d'adhérence de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

2) Sur le même principe qu'à la question 1, il existe une infinité de termes de la suite (u_n) qui valent 1 (resp. -1). Plus précisément, posons

$$\begin{aligned} \Phi_+ : \mathbb{N} &\longrightarrow \mathbb{N} & \text{et} & \quad \Phi_- : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N} \\ p &\longmapsto (4p+1)^2 & p &\longmapsto (4p+3)^2 \end{aligned}$$

Ces deux fonctions sont strictement croissantes, donc sont des extractrices. Pour tout $p \in \mathbb{N}$

$$u_{\Phi_+(p)} = \sin\left(\frac{\pi}{2} \sqrt{\Phi_+(p)}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2} \sqrt{(4p+1)^2}\right) = \sin\left(\pi \frac{4p+1}{2}\right) = \sin\left(2p\pi + \frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1.$$

$$\text{et } u_{\Phi_-(p)} = \sin\left(\frac{\pi}{2} \sqrt{(4p+3)^2}\right) = \sin\left(\pi \frac{4p+3}{2}\right) = \sin\left(2p\pi + \frac{3\pi}{2}\right) = \sin\left(\frac{3\pi}{2}\right) = -1.$$

Ainsi $(u_{\Phi_+(p)})_{p \in \mathbb{N}}$ est une suite extraite de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ qui converge vers 1 (et même est constante)
 et $(u_{\Phi_-(p)})_{p \in \mathbb{N}}$ ————— -1 —————

ex 8: On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = n(1 - (-1)^n)$.

Il faut prouver deux choses: * 0 est valeur d'adhérence de (u_n)

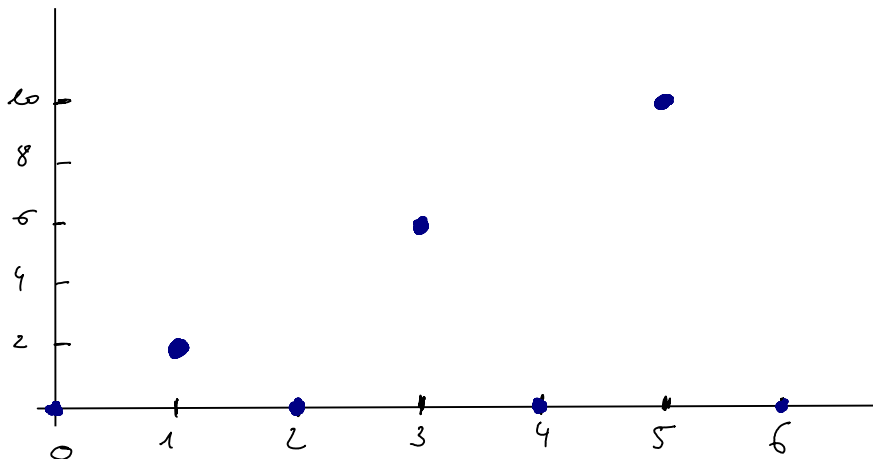
* pour tout $\alpha \in \mathbb{R}^+$, α n'est pas valeur d'adhérence de (u_n)

Pour le premier point, on voit que $\forall p \in \mathbb{N} \quad u_{2p} = 2p(1 - (-1)^{2p}) = 2p(1 - 1) = 0$
 donc $u_{2p} \xrightarrow{p \rightarrow +\infty} 0$ et donc 0 est limite de la suite extraite $(u_{2p})_{p \in \mathbb{N}}$, donc est valeur d'adhérence de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par définition.

Le second point est plus subtil car on doit nier l'existence d'une sous-suite convergente vers α .
 On doit donc montrer que pour toute extractrice $\Phi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $(u_{\Phi(p)})_{p \in \mathbb{N}}$ ne converge pas vers α .

Idee: * si n est assez grand alors u_n est "loin" de α

* $\Phi(p) \geq p$ donc si p est grand alors $\Phi(p)$ aussi et $u_{\Phi(p)}$ est loin de α .



Soit $\alpha \in \mathbb{R}^*$, soit $N_\alpha \in \mathbb{N}$ tel que $N_\alpha \geq |\alpha|$. On va montrer que pour tout $n \geq N_\alpha$ on a ③

$$|u_n - \alpha| \geq |\alpha|.$$

Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $n \geq N_\alpha$.

* Si n est pair alors $u_n = n(1 - (-1)^n) = 0$ donc $|u_n - \alpha| = |\alpha| \geq |\alpha|$.

* Si n est impair alors $u_n = n(1 - (-1)^n) = 2n \geq 2N_\alpha \geq 2|\alpha|$.

• Si $\alpha > 0$ alors $u_n - \alpha \geq \alpha > 0$ et donc $|u_n - \alpha| \geq |\alpha|$

• Si $\alpha < 0$ alors $u_n \geq 0 > \alpha$ et donc $|u_n - \alpha| = u_n - \alpha \geq -\alpha = |\alpha|$

Dans tous les cas on a donc $|u_n - \alpha| \geq |\alpha|$.

Soit $\mathbb{I} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ une extractrice, on va montrer que $(u_{\phi(p)})_{p \in \mathbb{N}}$ ne converge pas vers α .
Pour tout $p \geq N_\alpha$ on a $\mathbb{I}(p) \geq p \geq N_\alpha$ (par le cours)

et donc $|u_{\phi(p)} - \alpha| \geq |\alpha|$.

En notant $\varepsilon_\alpha = |\alpha| > 0$, on a trouvé $\varepsilon_\alpha > 0$ et $N_\alpha \in \mathbb{N}$ tel que

$\forall p \geq N_\alpha \quad |u_{\phi(p)} - \alpha| \geq \varepsilon_\alpha$ ce qui nie la convergence de $(u_{\phi(p)})$ vers α .

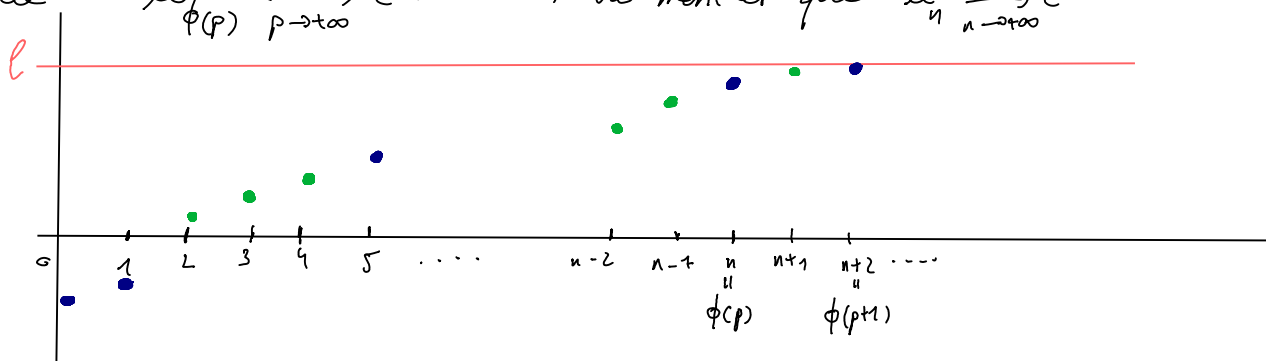
Donc pour toute extractrice $\mathbb{I}$, $(u_{\phi(p)})$ ne converge pas vers α . Donc α n'est limite d'aucune suite extraite de (u_n) . Donc α n'est pas valeur d'adhérence de (u_n) .

Finalement, (u_n) a une unique valeur d'adhérence, qui est 0.

Rem: Attention, $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ne converge pas du tout vers 0!

exo 3: 1) A priori on ne contrôle qu'une sous-suite de (u_n) , ce qui n'est pas suffisant en général pour dire quelque chose sur toute la suite. Ici l'hypothèse de croissance permet de relier les termes qu'on a oublié à ceux de la sous-suite.

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite croissante. Soit $l \in \mathbb{R}$ et $\mathbb{I} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ une extractrice telle que $u_{\phi(p)} \xrightarrow{p \rightarrow +\infty} l$. On va montrer que $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} l$.



La suite $(u_{\phi(p)})_{p \in \mathbb{N}}$ est croissante. En effet, si $q \leq p$ alors $\phi(q) \leq \phi(p)$ et donc $u_q \leq u_{\phi(p)}$. ④

Pour tout $p \in \mathbb{N}$ on a $u_{\phi(p)} \leq l$. Sinon il existerait $q \in \mathbb{N}$ tel que $u_q > l$ mais alors pour tout $p \geq q$ $u_{\phi(p)} \geq u_q > l$, ce qui contredit la convergence de (u_p) vers l .

Soit $\varepsilon > 0$, il existe $\pi \in \mathbb{N}$ tel que $\forall p \geq \pi \quad |u_{\phi(p)} - l| < \varepsilon$
 $\forall p \geq N \quad l - \varepsilon < u_{\phi(p)} < l + \varepsilon$
 donc $\forall p \in \mathbb{N} \quad l - \varepsilon < u_{\phi(p)} \leq l$ (*)

Posons $N = \phi(\pi)$. Soit $n \geq N$, on a $\phi(\pi) = N \leq n \leq \phi(n)$

donc $l - \varepsilon < u_{\phi(\pi)} = u_N \leq u_n \leq u_{\phi(n)} \leq l$.
 $\uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow$
 (*) def de N croissance (*)

Donc pour tout $n \geq N$, $l - \varepsilon \leq u_n \leq l$. Donc $\forall n \geq N \quad |u_n - l| < \varepsilon$.

Donc $\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (n \geq N \Rightarrow |u_n - l| < \varepsilon)$. Donc $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} l$.

2) Soit (u_n) une suite croissante. Soit $\pi \in \mathbb{R}$ et soit $\Phi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ une extractrice telle que $\forall p \in \mathbb{N} \quad u_{\phi(p)} \leq \pi$. Sur le même principe que précédemment, (u_n) est majorée par π .

Pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a $n \leq \phi(n)$ par le cours. Donc

$u_n \leq u_{\phi(n)} \leq \pi$ par croissance de (u_n) .

La suite (u_n) est croissante et majorée, donc elle converge.

3) On va construire par récurrence une extractrice $\Phi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ telle que $\forall p \in \mathbb{N} \quad u_{\phi(p)} \geq p$.

* Initialisation: (u_n) n'est pas majorée par 0, donc il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $u_n \geq 0$.
 on pose $\Phi(0) = n$.

* "p $\rightsquigarrow$ p+1": Supposons qu'on ait construit $\phi(0) < \phi(1) < \dots < \phi(p)$ tels que
 $\forall q \in \{0, \dots, p\} \quad u_{\phi(q)} \geq q$.

Par l'absurde, si pourtant $n > \phi(p)$ on avait $u_n < p+1$ alors (u_n) serait majorée par $\max(\{u_0, \dots, u_{\phi(p)}, p+1\})$. Donc il existe $n > \phi(p)$ tel que $u_n \geq p+1$. On définit $\phi(p+1) = n > \phi(p)$.

Par récurrence, on construit ainsi $\Phi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ strictement croissante (ie une extractrice)

telle que $\forall p \in \mathbb{N} \quad u_{\phi(p)} \geq p \xrightarrow[p \rightarrow +\infty]{} +\infty$. Par le théorème du gros gendarme $u_p \xrightarrow[p \rightarrow +\infty]{} +\infty$.

Rappel : déf: Une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est dite de Cauchy si elle vérifie (5)

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N} \quad \forall (p, q) \in \mathbb{N}^2 \quad (p \geq N \text{ et } q \geq N \Rightarrow |u_p - u_q| < \varepsilon).$$

Le but de l'exercice 4 est de reprouver le fait que toute suite de Cauchy à valeurs réelles converge (voir cours du premier semestre).

exo 4: 1) Comme $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est de Cauchy, pour $\varepsilon = 1$, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que

$$\forall p \geq N \quad \forall q \geq N \quad |u_p - u_q| < 1.$$

En particulier, pour tout $n \geq N$, $|u_N - u_n| < 1$ et donc $|u_n| = |u_n - u_N + u_N| \leq |u_n - u_N| + |u_N| \leq |u_N| + 1$.

Soit $M = \max \{ |u_0|, \dots, |u_{N-1}|, |u_N| + 1 \}$. Par définition, pour tout $n \in \{0, \dots, N-1\}$, $|u_n| \leq M$ et pour tout $n \geq N$, $|u_n| \leq |u_N| + 1 \leq M$.

Donc (u_n) est bornée par M .

2) Supposons qu'il existe $l \in \mathbb{R}$ et $\phi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ une extractrice telle que $u_{\phi(p)} \xrightarrow{p \rightarrow +\infty} l$.
On veut montrer que $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} l$.

Idee: * Comme (u_n) est de Cauchy, les termes de la suite sont "proches" les uns des autres
* les termes de la sous-suite $(u_{\phi(p)})$ sont "proches" de l .
On s'attend donc à ce que tous les termes de la suite soient "proches" de l .

Il faut formaliser et quantifier cette idée.

Soit $\varepsilon > 0$ fixé. On veut trouver $N \in \mathbb{N}$ tel que $\forall n \geq N \quad |u_n - l| < \varepsilon$.

Comme $u_{\phi(p)} \xrightarrow{p \rightarrow +\infty} l$, il existe $N_1 \in \mathbb{N}$ tel que $\forall p \geq N_1 \quad |u_{\phi(p)} - l| < \frac{\varepsilon}{2}$. (1)

Comme (u_n) est de Cauchy, il existe $N_2 \in \mathbb{N}$ tel que $\forall i \geq N_2 \quad \forall j \geq N_2 \quad |u_i - u_j| < \frac{\varepsilon}{2}$. (2)

Soit $N_3 = \max(N_1, N_2)$ et $N = \phi(N_3)$.

Comme $N_3 \geq N_1$ on a $|u_N - l| = |u_{\phi(N_3)} - l| < \frac{\varepsilon}{2}$ d'après (1). Par ailleurs $N = \phi(N_3) \geq N_3 \geq N_2$. Donc pour tout $n \geq N$ on a $n \geq N \geq N_2$ et donc $|u_n - u_N| < \frac{\varepsilon}{2}$ par (2).

Donc $\forall n \geq N \quad |u_n - l| = |u_n - u_N + u_N - l| \leq |u_n - u_N| + |u_N - l| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$.

Ainsi il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que $\forall n \geq N \quad |u_n - l| < \varepsilon$.

Ce n'est pas exactement ce qu'on voulait, mais ça suffit pour conclure que $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} l$. Pour s'en convaincre, on peut réécrire la même preuve en remplaçant ε par $\tilde{\varepsilon} = \frac{\varepsilon}{2}$ dans (1) et (2).

3) On sait que (u_n) est de Cauchy. D'après 1) elle est donc bornée. D'après le théorème de Bolzano-Weierstrass, elle possède donc une valeur d'adhérence, c'est-à-dire une suite extraite qui converge. D'après la question 2), cela implique que (u_n) converge. (6)

exo 5: 1) Comme (u_n) est bornée, elle possède une suite extraite convergente (et donc une valeur d'adhérence) d'après Bolzano-Weierstrass.

2) Soient $l \in \mathbb{R}$ et $\Phi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ extractrice telle que $u_{\Phi(p)} \xrightarrow{p \rightarrow +\infty} l$. Ils existent par 1).

Supposons que l soit la seule valeur d'adhérence de (u_n) .

On veut mg (u_n) converge. Si $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} l'$ alors $u_{\Phi(p)} \xrightarrow{p \rightarrow +\infty} l'$ d'après le cours, et donc $l = l'$. Ainsi l est le seul candidat possible pour être la limite. Il s'agit donc de montrer que $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} l$.

Par l'absurde, supposons que $u_n \not\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} l$. Il existe donc $\varepsilon_0 > 0$ tel que

$$\forall N \in \mathbb{N} \quad \exists n \geq N \quad |u_n - l| \geq \varepsilon_0. \quad (*)$$

On construit par récurrence une extractrice $\Phi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ tel que $\forall p \in \mathbb{N} \quad |u_{\Phi(p)} - l| \geq \varepsilon_0$.

* D'après (*) il existe $\phi(0) \in \mathbb{N}$ tel que $|u_{\phi(0)} - l| \geq \varepsilon_0$.

* Si on a construit $\phi(0) < \phi(1) < \dots < \phi(p)$ tels que $\forall q \in \{0, \dots, p\} \quad |u_{\phi(q)} - l| \geq \varepsilon_0$ alors d'après (*) il existe $\phi(p+1) \geq \phi(p)+1 > \phi(p)$ tel que $|u_{\phi(p+1)} - l| \geq \varepsilon_0$.

D'où l'existence de Φ .

Alors $(u_{\Phi(p)})_{p \in \mathbb{N}}$ est une suite extraite de (u_n) donc est bornée. D'après 1) $(u_{\Phi(p)})_{p \in \mathbb{N}}$ possède une valeur d'adhérence. Il existe donc $\Psi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ extractrice et $l' \in \mathbb{R}$ tels que

$$u_{\Phi(\Psi(i))} \xrightarrow{i \rightarrow +\infty} l'.$$

Par construction de Φ , pour tout $i \in \mathbb{N} \quad |u_{\Phi(\Psi(i))} - l| \geq \varepsilon_0$ donc $l \neq l'$.

Mais alors l' est limite de la sous-suite $(u_{\Phi(\Psi(i))})_{i \in \mathbb{N}}$ extraite de (u_n) . En effet $\Phi \circ \Psi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ est strictement croissante car composée de deux extractrices. Donc l' est une seconde valeur d'adhérence de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, ce qui est absurde. Donc $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} l$.

3) Dans l'exercice 2, on a étudié une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ non bornée dont l'unique valeur d'adhérence est 0. Elle est définie par $\forall n \in \mathbb{N} \quad u_n = n(1 - (-1)^n)$. En particulier $u_{2p} = 0 \xrightarrow{p \rightarrow +\infty}$.

Donc $(u_{2p})_{p \in \mathbb{N}}$ est une sous-suite divergente de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Donc $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ne converge pas.